

025 APMCM Problem A - 问题1：机器人关节的角度和位置计算

1. 模型概述与假设 (Model Overview and Asthesis)

本模型采用基于三角函数和球坐标系的简化运动学模型计算左手端点坐标，并结合运动逆学分析验证电机安全要求。

- A. 坐标系定义：

- 原点 $O(0, 0, 0)$ ：左肩关节中心

-

- X 轴：指向正前方舞台（前方）

-

- Y 轴：指向正左方（水平）

-

- Z 轴：指向正上方（垂直）

- B. 参数设置：

- 臂长 $L = 338 \text{ mm} = 0.338 \text{ m}$ 。

- 仰角 ϕ ：手臂与 xy 平面的夹角。

- 方位角 θ ：手臂在 xy 平面上的投影与 x 轴的夹角。

- C. 安全假设：

- 电机安全操作范围：假设限制左肩关键旋转关节的角度为 $[-90^\circ, 90^\circ]$ 。

2. 左手端点坐标计算 (Forward Kinematics Calculation)

根据主题描述和图标16：

- 仰角 ϕ 的确定：手臂与身体（ Z 轴）的夹角为 60° 。

$$\phi = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

- 方位角 θ 确定：手臂旋转 30° 到左侧，即投影与 X 轴的夹角为 30° 。

$$\theta = 30^\circ$$

笛卡尔坐标 (x, y, z) 公式：

$$\begin{cases} x = L \cos(\phi) \cos(\theta) \\ y = L \cos(\phi) \sin(\theta) \\ z = L \sin(\phi) \end{cases}$$

代入计算：

$$\begin{cases} x = 0.338 \cdot \cos(30^\circ) \cdot \cos(30^\circ) = 0.338 \cdot \frac{3}{4} \approx 0.2535 \text{ m} \\ y = 0.338 \cdot \cos(30^\circ) \cdot \sin(30^\circ) = 0.338 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0.1460 \text{ m} \\ z = 0.338 \cdot \sin(30^\circ) = 0.338 \cdot 0.5 = 0.1690 \text{ m} \end{cases}$$

结果：机器人左手端点的最终坐标位置为 $P(0.2535, 0.1460, 0.1690)$ m。

3. 电机安全要求验证 (Motor Safety Verification)

电机安全要求验证 (Motor Safety Verification)

本节基于题目给出的动作描述及前文建立的运动学模型，对关节角度与电机安全性进行系统性验证。动作来源于题目文档：2025 APMCM Problem A (PDF 文件)。

`contentReference[oaicite : 0]index = 0`

1. 动作关节角度解释 (Action-to-Joint Mapping)

根据题目描述：

- “向前伸并抬起，与机身形成 60° 的夹角”
- “向机身左侧旋转 30° ”

因此，该动作可对应到肩部两自由度关节 (Yaw 与 Pitch)：

动作要求	对应关节	角度
向左旋转 30°	水平旋转关节 (Yaw)	$+30^\circ$
抬臂至与水平面成 60°	垂直抬升关节 (Pitch / Elevation)	$+60^\circ$

联合动作对应关节姿态为：

$$\theta_H = 30^\circ, \quad \theta_V = 60^\circ$$

2. 关节安全限位验证 (Joint Limit Checking)

假设题目所给电机的安全范围为：

分别验证两个关节。

2.1 水平关节 (Yaw)

$$\theta_H = 30^\circ$$

安全性判定:

$$30^\circ \in [-90^\circ, 90^\circ] \Rightarrow \checkmark \text{ 满足安全要求}$$

2.2 垂直关节 (Pitch / Elevation)

$$\theta_V = 60^\circ$$

安全性判定:

$$60^\circ \in [-90^\circ, 90^\circ] \Rightarrow \checkmark \text{ 满足安全要求}$$

3. 奇异点风险评估 (Singularity Analysis)

对双旋转刚臂模型 ($Yaw + Pitch$), 奇异点主要出现在:

$$\theta_V = \pm 90^\circ$$

当前姿态 $Pitch = 60^\circ$, 距离奇异位置仍有:

$$90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

因此:

- 不会导致万向节锁死
- 逆运动学求解稳定
- 不会造成数值放大
- 电机扭矩不会因奇异点而剧增

$\Rightarrow$ 该姿态远离奇异点, 安全性高

4. 扭矩安全性分析 (Torque Safety Check)

$Pitch = 60^\circ$ 时, 手臂与水平面夹角为 60° , 重力矩计算为:

$$\tau_g = (m_{arm} r_{arm, com} + m_{payload} L) g \cos(60^\circ)$$

由于：

$$\cos(60^\circ) = 0.5$$

重力对电机的负载为水平前伸姿态的一半，因此：

- 重力扭矩 **显著降低**
- 电机不需要提供大扭矩进行支撑
- 更容易满足额定电流与持续扭矩限制

这属于对电机非常友好的姿态。

5. 动态动作安全性 (Dynamic Safety Analysis)

要完成该动作，关节角度从初始 0° 转到目标角度：

- Yaw: $0^\circ \rightarrow 30^\circ$
- Pitch: $0^\circ \rightarrow 60^\circ$

在常规轨迹规划（例如梯形速度或三次轨迹）下：

- 峰值角速度可控制在电机限制内
- 加速度连续，无冲击
- 电机峰值扭矩需求较低
- 远离易造成振动放大的极端姿态

⇒ 动作具有良好的动态安全性

6. 综合验证结论 (Overall Safety Conclusion)

结合关节限位、安全距离、奇异点分析及扭矩特性，得到如下判断：

检验项目	结果	原因
水平关节角度	✓ 安全	30° 在 $\pm 90^\circ$ 以内
垂直关节角度	✓ 安全	60° 在 $\pm 90^\circ$ 以内
奇异点距离	✓ 安全	离 Pitch= 90° 仍有 30° 空间
静态扭矩	✓ 负载小	重力矩为水平姿态的一半
动态执行	✓ 可控	角速度与加速度可规划

最终结论

在关节安全限位为 $\pm 90^\circ$ 的假设下，本动作姿态 (Yaw=30°、Pitch=60°) 完全满足电机安全要求，扭矩需求低、距离奇异点远，能够安全、稳定地执行。

7. 可扩展内容（如需进一步加入论文）

若需要，我可以继续添加：

- 电机扭矩-速度曲线示例
- 电机安全裕度 (Safety Margin) 计算
- 关节可行域可视化
- 完整正运动学-逆运动学推导
- 作为论文章节的正式写法

请告知我是否需要添加这些内容。